Ch. 20 – Prise de notes

Numérique en santé : réglementation, secret, IA · tout le cours en prise de notes

Abréviations : RGPD = règlement général sur la protection des données · CNIL = Commission nationale de l'informatique et des libertés · DPO = délégué à la protection des données · AIPD = analyse d'impact · HDS = hébergeur de données de santé · CSP = Code de la santé publique · EEE = Espace économique européen · MSSanté = messageries sécurisées de santé · INS = identité nationale de santé · SNDS = Système national des données de santé · EDS = entrepôt de données de santé · EHDS = espace européen des données de santé · DM = dispositif médical · VP / FP / VN / FN = vrais / faux positifs / négatifs · VPP = valeur prédictive positive · → = donne · ≠ = différent de

Corrections CNED : e-santé 2020 → **Ma santé 2022 (avril 2019)** → **feuille de route 2023-2027** · DMP **dans Mon espace santé (début 2022)** · télémédecine → **télésanté (loi 2019-774)** ; diététicien = **télésoin (décret 2021-707)** · consentement ≠ seule base légale · IA absente : **AI Act 2024/1689** ; **omnibus 2026/1744** (24/7/2026) : haut risque **2/12/2027** et **2/8/2028** (vérifié en ligne).

1. Données, RGPD, CNIL (20.3.1)

- Compétences **C3.6** (cœur), C3.3, C3.5 ; guide 2025 **p. 64, 66** ; arrêté **27/11/2024** ; CNED Essentiels S7 p. 25-27.
- Donnée perso = identifiée ou **identifiable**. Catégories particulières (**art. 9**) : interdit sauf consentement explicite, soins, santé publique, recherche.
- Santé **par nature**, **par croisement**, **par destination** ; « bien-être » ne change rien.
- Loi I&L **6/1/1978** · Conv. 108 (1981) · directive 95/46 · RGPD **27/4/2016 → 25/5/2018** · loi 2018-493. Directive transposée ≠ règlement direct.
- Papier classé = fichier ; RGPD = vivants ; secret persiste après décès.
- 6 principes : **finalité, minimisation, base légale, conservation, sécurité, droits**. **Responsabilité** : registre, AIPD.
- Responsable · conjoints (**art. 26**) · sous-traitant (**art. 28**) · destinataire · DPO. **Art. 25** : 15 → 5 champs = 66,7 %.
- Hors UE : adéquation, **DPF 10/7/2023** ; Safe Harbor 2015, Privacy Shield 2020 annulés ; CLOUD Act.
- CNIL : informer, plaintes, contrôler, sanctionner, anticiper ; **mise en demeure** ; **20 M€ ou 4 %** CA. **Doctissimo 380 k€ (2023)** ; **Cegedim 800 k€ (2024)**.

2. HDS, conservation, secret (20.3.1-20.3.2)

- **HDS** L. 1111-8 ; arrêté **26/4/2024** : **EEE** seulement. Logiciel : hébergement, accès, contrat, autres usages, **réversibilité**.
- Conservation **R. 1112-7** : **20 ans** ; mineur **28 ans** ; décès → **10 ans** après décès.
- Secret **L. 1110-4** ; L. 4371-1 ; **226-13 CP : 1 an, 15 000 €** ; confié, vu, entendu, compris.
- Équipe de soins : nécessaire ; hors équipe : **consentement préalable**.
- Accès **L. 1111-7** : **≥ 48 h, ≤ 8 j ; 2 mois si > 5 ans**. Fille d'une patiente vivante : refus.
- Ayants droit : **causes du décès, mémoire, droits**.
- **Mon espace santé** : masquer, bloquer, **historique**, **bris de glace**. **MSSanté** : objet neutre, nécessaire, PDF.
- Photo sans étiquette ; RDV motifs neutres ; stagiaire ; rien au téléphone.
- Violation : **CNIL 72 h week-end compris (art. 33)** ; personnes si risque élevé (**art. 34**) ; ARS (décret 2016-1214) ; plainte. Vendredi 16 h → lundi 16 h.

3. Réutiliser les données (20.3.3)

- Ségur juillet 2020 **2 Md€** ; **INS 1/1/2021** ; interopérabilité ; 9 200 min = 153,3 h.
- **SNDS** loi 2016-41 (élargi 2019) ; **Health Data Hub** 2019.
- **Pseudonymisé** (réidentifiable, RGPD) **≠ anonymisé** (irréversible).
- **EDS** : référentiel CNIL **7/10/2021** ; portail de transparence ; **étude interne ≠ recherche** (finalité).
- Complétude = renseignés / examinés : 93,96 / 82,92 / 81,04 %.
- **k-anonymat** : quasi-identifiants ; k = 2 → regrouper ; seuil 5-10.
- **EHDS 2025/327** (11/2/2025 ; vigueur 26/3/2025) : primaire / secondaire ; 2029, 2031.

4. IA : fonctionnement et évaluation (20.3.4)

- Modèle de langage = **texte le plus probable** ; **hallucination** ; invente des références ; Ciqual pour les valeurs.
- Jeux : entraînement, validation, **test**, **validation externe** ; **surapprentissage** ; décalage des données.
- **Exactitude** = (VP + VN) / total : outil « toujours non » = 92 % ! B : sens 75 %, spé 90,2 %, VPP 40 %.
- 20.27 : 88,5 / 80 / 90 / **58,5 %** ; 410 alertes ; 60 manqués.
- **Sjoding 2020** : 11,7 vs 3,6 % (× 3,25) ; **Obermeyer 2019** : dépenses ≠ besoins ; 17,7 → 46,5 %.
- **L. 4001-3** (bioéthique 2/8/2021) : informer patient, professionnels ; explicabilité.
- **Dérive** : 58 → 41 % = 17 points (29,3 %). Surveiller en 5 étapes ; **décision humaine**.
- Non supervisé : k-moyennes ; **profil ≠ personne** ; 2,12 vs 2,83.
- Explication **globale / locale / limites** ; 3,5/65 = 5,4 %.
- Transcription : accord, HDS, audio supprimé, relecture ; 128,8 h/an.
- Restauration : 10,6 → 4,1 % ; 16 800 €.

5. Règlement IA, DM, HAS (20.3.4)

- **2024/1689** (13/6/2024 ; vigueur 1/8/2024) : **inacceptable** (2/2/2025) · **haut** · **limité** (art. 50, 2/8/2026) · **minimal**.
- **DM logiciel** = finalité médicale ; **2017/745 (26/5/2021)** ; CE ; ANSM. Bolus insuline = DM.
- Classes **I, IIa, IIb, III** ; organisme notifié dès IIa. **Règle 11** : décision → **IIa** ; grave → IIb ; mort → III.
- **Matériovigilance** : signaler sans délai.
- HAS mHealth **7/11/2016** : **101** pratiques, **5** domaines ; un critère à 0 bloque.
- Éthique : autonomie, équité, confidentialité, responsabilité, relation, environnement.
- HAS **30/10/2025** : **A.V.E.C.** = Apprendre, Vérifier, Estimer, Communiquer ; guide ≠ autorisation.
- Consigne : **rôle, contexte, tâche, format, contraintes** ; jamais de nom.
- Trace : date, outil, objet, données, vérification, **mention**. 15 % → ≈ 7 / 46.
- Images : vérité, stéréotypes, transparence. **Hypertrucage** : promesse, achat, expert introuvable.

6. Inès, approfondissements, L3 (20.3.5-20.5)

- Inès : appli mutuelle **4/12 = 33 %** → 8/12 = 66,7 % mais **critère bloquant** ; traduction : **157,5 kcal** ; fiche **14 → 6 = 57,1 %** ; 518 → 222.
- Télésurveillance : ETAPES 2014-2023 ; **droit commun 1/7/2023** ; opérateur / fournisseur ; urgence = **15** ; 33,3 % d'alertes justes.
- Montre : estimation ; synthèse datée ; 4 760-6 440 pas.
- Dossier informatisé : profils, **logs**, correction datée ; **curiosité = violation** ; 39,2 / 38,3 %.
- **INS** : matricule + 5 traits ; **qualifiée = INSi + pièce** ; Vitale **non**. Provisoire / récupérée / validée / qualifiée.
- Identitovigilance **RNIV** : le patient **dit** son nom ; homonymes ; doublons 3,04 %.
- Droits art. 12 : **1 mois + 2** ; effacement ≠ dossier médical ; portabilité ; **art. 22**.
- **Lemoine 2022-270** : ≤ 200 000 €, fin < 60 ans ; oubli **5 ans** ; AERAS.
- L3 : CONSORT-AI 2020, **TRIPOD+AI 2024** ; Dwork 2006 (1/ε, × √2) ; égalité des chances ≠ parité ; 90 vs 60 %.

7. Cas, jury (20.6-20.8)

- Capteurs : main levée **non valable** ; porte inutile ; 4 836 €. Tablette : − 67,9 %. Cartes fidélité : Gare regroupée.
- Rançongiciel : ne pas payer ; **mardi 8 h 30 → vendredi 8 h 30**. EHPAD : VPP 56 % → complément.
- Groupe de diététiciens ≠ équipe de soins (4,8 %). Congrès : J0, tranche d'âge. Crèche : désactiver le bilan auto. Canicule : **détournement de finalité**. Vidéo : reconstitution.
- Méthode écrit **6 étapes** : données, acteurs, règles, calcul, mesures, place du professionnel.
- Jury : textes datés, minimisation, bon canal, IA critique, « **l'outil propose, le professionnel décide** ».